

□ NH투자증권 나무 PLUG 자동매매 봇 사용 가이드

본 문서에서는 완성된 텔레그램 연동 자동매매 봇의 주요 기능, 설정 방법, 그리고 구동 및 조작 방법에 대해 차근차근 설명합니다.

1. 봇 개요 및 주요 기능

이 봇은 NH투자증권 나무 PLUG 실전 API를 활용하여 주식 시장을 스캔하고, 조건에 맞는 종목이 포착되면 텔레그램을 통해 사용자에게 매수/매도 승인을 요청하는 '반자동(승인형) 매매 봇'입니다.

- 🔄 실시간 시장 감시: 30초 주기로 대상 종목들의 현재가와 일봉 데이터를 가져와 5일 이동평균선 상향 돌파(골든크로스/눌림목) 여부를 체크합니다.
- ➡️ 텔레그램 인라인 버튼: 매수/매도 조건이 달성되면 텔레그램 방에 [승인] / [취소] 버튼이 포함된 메시지를 발송합니다. 사용자가 버튼을 눌러야만 실제 주문이 들어갑니다.
- li>• ❤️ 리스크 관리 (익절/손절): 매수한 종목은 봇이 지속적으로 추적하며, 설정한 목표 수익률(+3%) 또는 손절률(-2%)에 도달하면 즉시 '매도 승인' 알림을 보냅니다.
- 📊 실시간 상태 확인: 텔레그램 채팅창에 /status 명령어를 입력하면 현재 봇이 관리 중인 보유 포지션과 진입 단가를 즉시 확인할 수 있습니다.

2. 파일 구조 및 역할

프로젝트 폴더(c:\Users\HAHNJHO\Desktop\stock_bot)에는 다음 핵심 파일들이 있습니다.

파일명	역할
.env	API 키, 텔레그램 토큰, 매매 설정(투자금, 익절/손절률)이 저장된 환경 변수 파일입니다.
nh_api.py	NH투자증권 서버와 통신(토큰 갱신, 현재가 조회, 현금 매수/매도)을 담당하는 통신 모듈입니다.
position_mgr.py	매수한 종목을 기록하고, 실시간 현재가와 비교하여 익절/손절 조건 도달 여부를 판정합니다.
telegram_bot.py	텔레그램 메시지 포맷을 만들고, 인라인 승인 버튼(UI)을 사용자에게 발송합니다.
main.py	봇의 심장에 해당하며, 텔레그램 명령어 대기과 30초 주기 시장 감시 루프를 동시에 실행합니다.

3. 환경 설정 (.env 수정 방법)

투자 금액이나 목표 수익률을 변경하고 싶다면 봇을 잠시 끄고 .env 파일을 메모장 등으로 열어 아래 항목을 수정하세요.

매매 설정

ORDER_AMOUNT_KRW=1000000 # 1회 매수 시 주문할 최대 금액 (예: 100만 원)
TARGET_PROFIT_RATE=3.0 # 익절 목표 수익률 (%)
STOP_LOSS_RATE=-2.0 # 손절 목표 수익률 (%)

△ 주의: .env 파일에 있는 NH_APP_KEY, NH_APP_SECRET 등은 절대 타인에게 노출되지 않도록 주의하세요!

4. 봇 실행 및 종료 방법

▶ 봇 실행하기

새로운 터미널(PowerShell)을 열었을 경우, 항상 가상환경을 먼저 켜고 봇을 실행해야 합니다.

```
# 1. 작업 폴더로 이동 (이미 이동해 있다면 생략)
cd c:\Users\HAHNJHO\Desktop\stock_bot
```

```
# 2. 파이썬 가상환경 활성화
.\venv\Scripts\activate
```

```
# 3. 봇 실행
python main.py
```

터미널에 감시 루프 시작... 이라는 문구가 뜨고 텔레그램으로 알림이 오면 정상 가동 중인 것입니다. 터미널 창을 끄면 봇도 함께 꺼지게 됩니다.

■ 봇 종료하기

실행 중인 터미널 창에서 키보드의 Ctrl + C를 누르거나, 터미널 창 자체를 닫으시면 봇이 완전히 종료됩니다.

5. 텔레그램 봇 사용 방법

봇이 가동된 상태에서 텔레그램 앱을 열어 다음과 같이 조작합니다.

1. 상태 확인하기

- 대화창에 /status 를 입력하고 전송합니다.
- 봇이 "현재 보유 포지션" 리스트(종목, 진입가, 수량)를 답장으로 보내줍니다.

2. 매수 승인하기

- 봇이 시장을 감시하다가 조건에 맞는 종목을 찾으면 아래와 같은 메시지를 보냅니다.

🔥 매수 조건 포착 (5일선 상향 돌파 포착) 종목: 005930 가격: 75,000원 수량: 13주 [매수 승인] [취소]

- 실제 매수를 원하시면 [매수 승인] 버튼을, 넘어가려면 [취소] 버튼을 누르세요.

3. 매도 승인하기

- 매수한 종목의 주가가 올라 +3%가 되거나 떨어져 -2%가 되면 매도 알림이 옵니다.

☞ 매도 조건 발생 (TAKE_PROFIT (+3.15%)) 종목: 005930 ...

- [매도 승인] 버튼을 누르면 즉시 시장에 매도 주문이 접수됩니다.

💡 향후 발전 방향 (Tip) 현재는 대표 우량주 5개 종목을 대상으로 "5일 이동평균선 단순 돌파" 로직이 적용되어 있습니다. 파이썬 문법에 익숙해지시면 `main.py` 내부의 캔들 스캔 로직을 수정하여 RSI 보조지표, 거래량 급증 등 본인만의 완벽한 퀀트 전략으로 고도화할 수 있습니다!